

Materia: Vías de comunicación	Código: 67.16
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 16:56:23	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Tránsito: Ingeniería de tránsito. Cargas de Tránsito. Características básicas del sistema viario. Planificación de carreteras. Diseño geométrico de carreteras. Nudos Viarios e intersecciones. Diseño seguro y estructural de carreteras: Sistemas estructurales de pavimentos. Terraplenes y Desmontes. Drenaje de caminos. Erosión de taludes. Obras de paso, estructuras y túneles. Materiales para pavimentos. Subrasantes. Compactación y valor soporte. Base. Sub-base y capas de suelos estabilizados. Capas de rodamiento. Diseño estructural de pavimentos. Gestión, auscultación y mantenimiento, conservación, y rehabilitación de pavimentos. Aeropuertos: Estructura y organización. Pavimentos para aeropuertos, Diseño, cálculo. Juntas. Evaluación. Ferrocarriles: Vías férreas: Infraestructura y superestructura. Trazado geométrico de la vía. Material rodante y movimiento ferroviario. Proyecto ferroviario. Construcción. Calidad. Mantenimiento y conservación de obras ferroviarias. Obras Portuarias y vías navegables: Puertos fluviales y marítimos. Planificación y diseño de un complejo portuario. Canales y obras de acceso. Muelles. Terminales. Obras de atraque y amarre; otras obras. Diseño de vías navegables. Obras de dragado. Evaluación y conservación de obras portuarias.

➤ Presentación de la materia:

Gran parte de los estudios basados en vías de comunicación y sistemas de transporte tratan sobre el análisis del mismo y, fundamentalmente, su gestión y planificación. En consecuencia, es imprescindible conocer no solo los aspectos técnicos sino también los legislativos y administrativos que intervienen. La asignatura presenta conocimientos generales sobre estudio y proyectos de caminos, incluyendo el trazado geométrico, contenidos específicos de tránsito y transporte y contenidos específicos de materialización de los mismos. Respecto a los ferrocarriles se tratan temas relativos a economía y legislación ferroviaria. Se trata el proyecto ferroviario de forma

conjunta. En la unidad correspondiente a aeropuertos, se tratan temas como: características del tránsito aéreo (pasajeros, cargas y correo). Factores que influyen en el emplazamiento, riesgos ambientales, características de las pistas, franjas, ancho y resistencia de pendientes y lo que refiere a los pavimentos de los aeropuertos. También se tratan temas inherentes a la navegación fluvial, aprovechando la vinculación de la carrera con la carrera de Ingeniería Naval de la propia institución. Al analizar estos temas dentro de la asignatura denominada Vías de Comunicación, se transmite a los alumnos una visión integral de las redes de comunicación, transporte y distribución logística, fundamental para favorecer el crecimiento de una región.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Conocer los conceptos básicos para el diseño de obras viales, aeropuertos, ferrocarriles y puertos.
Desarrollar el diseño geométrico de estas construcciones civiles y sus obras de arte complementarias.
Reconocer características, producción y uso de los materiales empleados en este tipo de obras.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Tema 1: Tránsito	Sistemas de Transporte. Reseña histórica. Legislación. Terminología Vial. Costo de transporte. Tránsito, concepto sobre volúmenes, velocidades y composición. Censos volumétricos y de origen y destino. Estimación del volumen de tránsito para el año futuro de diseño. Capacidad. Niveles de servicio. Factores que reducen la capacidad. Planeamiento de redes de caminos.
Tema 2: Diseño geométrico de carreteras	Estudios preliminares para el proyecto de caminos. Trazado preliminar y definitivo. Velocidad directriz. Distancia de alcance y frenado. Triángulos de visibilidad. Distancia de sobrepaso. Tipos de curvas planimétricas usadas en caminos. Coeficiente centrífugo. Curva circular, de transición, de aceleración y desaceleración. Peralte, su determinación. Transición del peralte, sobreancho geométrico y psicológico; cálculo. Transición del sobreancho. Diseño geométrico del perfil transversal. Arterias rurales y urbanas. Calzadas separadas y multitrochas. Taludes, contrataludes, cunetas de guardia. Perfil transversal de desmonte y mixto. Empalmes y cruces de caminos. Intersecciones a nivel, distintos tipos. Intersecciones canalizadas. Intersecciones a distinto nivel, cruces y distribuidoras, distintos tipos. Elección del sistema de intersección más adecuado en función de los volúmenes de tránsito. Perfil longitudinal de un camino. Representación gráfica de la altimetría del terreno natural. Rasante. Nivelaciones, puntos fijos. Pendientes máximas y mínimas. Pendientes de equilibrio y nocivas. Longitud crítica de las pendientes. Influencia de las pendientes en la economía del transporte. Dibujo de la rasante. Enlace de pendientes. Curvas verticales circulares y parabólicas. Elección del parámetro en función de la velocidad directriz y la diferencia algebraica de las pendientes. Operación diurna y nocturna. Curvas convexas y cóncavas. Condiciones de seguridad, comodidad, apariencia estética y drenaje. Curva vertical parabólica. Cálculo de sus elementos principales. Replanteo de las curvas verticales.

Tema 3: Obras complementarias	Identificación de estudios y obras complementarias. Desagües y drenajes. Drenaje superficial. Ciclo hidrológico. Agua superficial y subterránea. Importancia del control de las aguas superficiales y subterráneas. Puentes y alcantarillas. Túneles.
Tema 4: Movimientos de suelos	Movimiento de suelos para la construcción de caminos, ferrocarriles, canales y aeródromos. Área de secciones transversales. Cálculo de volúmenes, método de la media de las áreas. Sólido de pago. Compensación transversal. Diagrama de áreas. Corrección por compensación transversal y por compactación. Integración de diagrama de áreas. Diagrama de volúmenes acumulados. Cálculo gráfico y analítico. Propiedades del diagrama de volúmenes. Diagrama de Bruckner. Horizontal de mínimo costo de transporte. Distancia media, común y excedente de transporte.
Tema 5: Contenidos de Construcción de carreteras	Introducción: Aspectos a tener en cuenta – Consideraciones particulares sobre las obras – obligaciones contractuales – pliegos. Movilización de obra: Organización de Campamentos y Obradores – Replanteos – Trabajos previos. Excavaciones comunes: Organización de equipos- metodologías – demarcaciones - precauciones – taludes tipo - rendimientos – Costos. Excavaciones en rocas: Tipos de explosivos- perforaciones- cargas- precortes y banqueos- demarcaciones precauciones –carga y transporte. Terraplenes: terraplenes comunes- terraplenes con compactación especial –control de calidad e inspecciones – organización de equipos- rendimientos- técnica constructiva- precauciones – pedraplenes - costos –Obras de artes: métodos constructivos – precauciones – costos. Yacimientos y canteras: Exploraciones –ensayos- producción – costos. Preparación de subrasantes. Bases y sub-bases: preparación del material- construcción- controles de calidad – organización de equipos – costos. Carpetas de rodamientos: concretos asfálticos- tratamientos- mezclas in situ- lechadas asfálticas y tratamientos superficiales - producción – tratamientos de banquetas- control de calidad- costos. Pavimentos flexibles: Antecedentes – Características – métodos de diseño estructural- CBR – INDICE DE GRUPO – HVEEM, experiencia AASHO y métodos derivados. Pavimentos rígidos: Antecedentes- materiales – evolución métodos racionales de cálculo de losas- gráficos de influencia- curvas de diseño - efectos de fatiga – dilataciones y alabeos- efecto de bombeo- tratamiento de juntas –pasadores y barras de anclajes. Señalización y conservación. Demarcaciones en caminos, materiales empleados, equipos, señalización horizontal y vertical, tipos y formas de ubicación. Conservación del señalamiento. Ubicación y previsiones. Conservación de caminos de tierra y mejorados. Conservación de pavimentos bituminosos y rígidos. Conservación de estructuras de drenajes y obras de arte. Banquinas y zona de camino. Control de instalaciones. Permisos. Control de tránsito. Relaciones con otras dependencias viales. Costos de conservación. Rendimientos.
Tema 6: Aeropuertos	Aeropuertos. Planeamiento de redes de aeródromos. Naturaleza y características del tránsito aéreo. Pasajeros, carga y correo. Aeronave crítica. Componentes de una aeronave. Emplazamiento. Factores que influyen. Número y orientación de las pistas. Capacidad de pistas. Clasificación de la O.A.C.I. Franjas, longitud, ancho y resistencia de pendientes. Zona de parada y de libre obstáculo. Influencia del clima. Condiciones meteorológicas y condiciones topográficas. Orientación de las pistas. Área terminal. Estación de pasajeros, estacionamiento de aeronaves. Edificios para control y administración. Servicios. Drenajes. Evaluación del sistema. Índice de heladas. Subdrenaje. Obras de arte. diferentes sistemas de drenes.

	Señalamiento. Diurno y nocturno de pistas. Ayudas luminosas. Iluminación en general. Suelos, obras de estabilización, construcción de subrasante. Construcción de pistas de rodamiento de aeronaves. Pavimentos para aeropuertos. Pavimentos Flexibles. Pavimentos rígidos. Cabezales de Pista: diseño y construcción.
Tema 7: Ferrocarriles	Economía y legislación. Características del transporte por ferrocarril. Costos fijos y variables. Tarifas. Legislación ferroviaria. La vía en recta. Infraestructura. La plataforma. Obras de arte. Superestructura, elementos componentes. La junta de rieles. Esfuerzos en los rieles. Conservación de la vía. La vía en curva. El peralte. El sobreancho. Tipos de curvas. Aparatos de vía. Mecánica de la tracción. Resistencias. Rampa máxima. Capacidad de aceleración. Frenado. Marcha del tren. Períodos, estudio analítico y gráfico. Aceleración, velocidad, potencia. Sistemas de explotación y estaciones. Líneas: simples, dobles y múltiples. Control de tránsito centralizado. Gasto de una línea. Estaciones: clasificación, instalaciones. Señales. Estructuras para ferrocarril: Infraestructura y superestructura de vía. Diseño: el terreno natural, el terraplén, el balasto. El paquete ferroviario. Planificación y logística de la construcción de vías, recursos necesarios. Intervención en vía existente: Tipo de intervención y acciones sobre vías existentes. El diagnóstico de la infraestructura ferroviaria: relevamiento. Patologías de la vía: descripción y caracterización, clasificación de materiales y de vía según estado de conservación. Toma de decisiones.
Tema 8: Contenidos de Obras Portuarias:	Funciones Básicas de los puertos. Clasificación, organización y modelos de gestión de puertos. Normativa básica aplicable. Partes componentes de un complejo portuario. Tamaño óptimo portuario. Cargas. clasificación, embalaje, contenedores, graneles, flujo de cargas en el puerto. Evolución de las dimensiones del buque, partes componentes y dimensiones características, capacidad de carga, tipos de buques según las cargas: Graneleros, portacontenedores, petroleros y multipropósito. Infraestructura portuaria. Terminales Portuarias Diseño y explotación. Usos y funciones del espacio portuario. Criterios de diseño de terminales de graneles líquidos, graneles sólidos, Contenedores, Cargas rodantes, multipropósito, de pasajeros. Disposición de muelles y dársenas. Obras de atraque y de abrigo. Criterios y Parámetros de Dimensionamiento de componentes.
Tema 9: Contenidos de Vías Navegables:	Bases para el proyecto de vías navegables. Hidráulica fluvial. Dimensiones náuticas del canal navegable. Profundidades. Esclusas de navegación. Tipos. Diseño. Obras de acceso a puertos. Canales de navegación. Obras de dragado: equipos. Sistema de navegación fluvial. Señalización marítima y fluvial.

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología pedagógica empleada, apunta al concepto de aprender a aprender. Se centra el aprendizaje en los alumnos, en la capacitación frente a los problemas básicos de la profesión, evitando la disociación entre la formación del estudiante y el ejercicio profesional y la dicotomía teoría – práctica. Se trata de promover el trabajo activo y creativo en equipo con sus metodologías de acción y técnicas de comunicación, considerando esencial la participación activa del alumno, a través del trabajo en equipo.

Se realizan clases teórico-prácticas, con una metodología activa del educando en el proceso de enseñanza aprendizaje, poniendo el énfasis en la producción del alumno con niveles cada vez mayores de autonomía.

Se privilegia en enfoque problematizador con el fin de que el aprendizaje sea significativo, y dada la importancia de la producción de conocimiento como resultado del trabajo interdisciplinario, se conforman equipos de trabajo, a fin de mantener alerta al estudiante y en constante dominio de la materia.

En caso de que exista la posibilidad, se realizan visitas a obras en las que se visualicen los conceptos tratados.

Desarrollo de actividades de formación práctica, tanto áulicos como experimentales, con modalidad de seminario-taller y constitución de equipos de trabajos e investigación académica.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP N° 1: Tránsito	Objetivos: Identificar y enunciar los estudios preliminares necesarios para un proyecto de infraestructura carretera. Actividades: Definición de los parámetros básicos de un proyecto de infraestructura carretera que contenga un tramo recto y al menos dos curvas horizontales y verticales. Estimación del tránsito. Definición de la categoría del camino y su velocidad directriz. Identificación de necesidades y características de articulación con otras carreteras.
TP N° 2: Diseño geométrico	Objetivos: Identificar y enunciar los parámetros de diseño necesarios para un proyecto de infraestructura carretera. Actividades: Definición de los parámetros básicos de curvas horizontales y verticales de un proyecto de infraestructura carretera. Diseño geométrico de las curvas. Definición de los parámetros básicos para determinar perfiles longitudinales y transversales de un proyecto de infraestructura carretera. Diseño geométrico de perfiles tipo. Definición de las tipologías y los parámetros básicos de empalmes de carreteras de un proyecto de infraestructura carretera. Diseño geométrico de empalmes a nivel.
TP N° 3: Perfil longitudinal de carretera	Objetivos: Identificar y analizar los parámetros de diseño para perfiles longitudinales y transversales necesarios para un proyecto de infraestructura carretera Actividades: Definición de los parámetros básicos para determinar perfiles longitudinales y transversales de

	un proyecto de infraestructura carretera. Diseño geométrico de perfiles de un caso de aplicación: tramo de camino de 2Km de longitud con topografía ondulada. Diseño y cálculo de curvas horizontales y verticales según Normas de la DNV. Diseño y cálculo de empalmes según las Normas de la DNV.
TP N° 4: Obras complementarias	Objetivos: Identificar de estudios y obras complementarias necesarias en el tramo de 2 km seleccionado para un proyecto de infraestructura carretera. Actividades: Identificación de obras complementarias necesarias en función de la topografía y de las escorrentías superficiales. Definición de los parámetros de diseño y cálculo preliminar de las obras complementarias.
TP N° 5: Movimientos de suelos	Objetivos: Identificar y calcular los movimientos de suelo necesarios para el tramo de 2 km de camino de un proyecto de infraestructura carretera. Actividades: Cálculo de movimiento de suelos en función del relevamiento planialtimétrico del tramo de camino seleccionado. Identificación y cuantificación de desmontes y terraplenes. Aplicación de métodos de compensación de volúmenes de desmontes y terraplenes. Ejecución del Diagrama de Bruckner del caso.
TP N° 6: Señalización	Objetivos: Identificar la necesidad de dotar de elementos de seguridad en el tránsito y transporte de un tramo de camino de 2 km de longitud en topografía ondulada. Definir los elementos de seguridad necesarios. Actividades: Realización de proyecto de señalización horizontal y vertical, activa y pasiva del tramo de camino seleccionado, según las Normas de la DNV.
TP N° 7: Aeropuertos	Objetivos: Internalizar los aspectos básicos de la infraestructura aeroportuaria como medio de transporte aéreo. Actividades: Diseño básico de una Estación Aeroportuaria de baja capacidad, con infraestructura de pistas, edificación, y sistemas de control y señalización.
TP N° 8: Ferrocarriles	Objetivos: Internalizar los aspectos básicos de la infraestructura ferroviaria como medio de transporte terrestre. Actividades: Diseño de una Estación Ferroviaria Intermediaria, con infraestructura de vía y sistemas de accionamiento y señalización.
TP N° 9: Puertos y Vías Navegables	Objetivos: Identificar y enunciar los estudios preliminares necesarios para la construcción de un proyecto

	de infraestructura portuaria y de vías navegables. Actividades: Definición de los parámetros básicos de construcción y conservación de un proyecto de infraestructura portuaria. Definición de los parámetros básicos de construcción y conservación de un proyecto de infraestructura de vías navegables. Identificación de necesidades y características de articulación con otras infraestructuras. Enunciación de las características constructivas. Términos de referencia. Enunciación de las características de la conservación. Términos de referencia.
--	---

➤ Recursos didácticos:

PC's con conexión a Internet, proyector de multimedia; Software de aplicación: Procesadores de texto (Google docs), planillas de cálculo (Hojas de cálculo de google), herramientas CAD (AutoCAD licencia estudiantil). CIVIL 3D (Licencia estudiantil).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación es un proceso continuo durante todo el cursado de la materia. Se realizan tres evaluaciones parciales escritas, la primera correspondiente a los temas de diseño geométrico de caminos y carreteras, la segunda respecto de los aspectos constructivos y la tercera respecto de los temas de ferrocarriles, aeropuertos y puertos y vías navegables. Los parciales son de carácter teórico práctico, las que cuentan con la posibilidad de sus respectivos recuperatorios o uno global al final del cursado. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Se realiza además un informe sobre una obra real (puede ser camino, aeropuerto, ferrocarril, o puerto) en forma individual, con tema propuesto por los docentes.

El desarrollo de los trabajos prácticos conforma una carpeta de Trabajos Prácticos de presentación obligatoria.

Examen final: Examen final integrador teórico práctico de naturaleza individual, escrito pudiendo tener el mismo una instancia oral a instancias del comité evaluador.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	DNV (2010). Normas de Diseño Geométrico de Caminos Rurales (Edición Actualizada)

2	Garber, N. J., & Hoel, L. A. (2004). Ingeniería de tránsito y carreteras. Cengage Learning Editores.
3	Kraemer, C., Pardillo, J. M., Rocci, S., Romana, M. G., Blanco, V. S., & Del Val, M. Á. (2003). Ingeniería de carreteras (Vol. 1). McGraw-Hill.
4	Kraemer, C., Pardillo, J. M., Rocci, S., Romana, M. G., Blanco, V. S., & Del Val, M. Á. (2004). Ingeniería de carreteras (Vol. 2). McGraw-Hill.
5	Ortúzar, J. (2015). Modelos de demanda de transporte. Alpha Editorial.
6	Cal y Mayor, R. C. (2009). Ingeniería de Tránsito. (A. G. Editor, Ed.) (Octava Edición)
7	Ruhle, F. (1967). Normas de diseño geométrico de caminos rurales. Dirección Nacional de Viabilidad.
8	Ashford, N., & Wright, P. H. (1987). Aeropuertos. Paraninfo. Madrid. ES.
9	Calo, D (2016). Manual de pavimentos urbanos de Hormigón. Buenos Aires. Buenos Aires. Instituto del Cemento Portland Argentino. Ed digital.
10	Dirección Nacional de Vialidad (2017). Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón. Buenos Aires. Dirección Nacional de Vialidad.
11	Dirección Nacional de Vialidad (2017). Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para concreto asfáltico en caliente y semicaliente del tipo denso. Buenos Aires. Dirección Nacional de Vialidad.
12	Dirección Nacional de Vialidad (2009). Manual de Metodología de Evaluación de estado de los pavimentos. Buenos Aires. Dirección Nacional de Vialidad.
13	Dirección Nacional de Vialidad (2009). Normas de Ensayo. Buenos Aires. Dirección Nacional de Vialidad.
14	Escuela de ingeniería de caminos de montaña. Universidad. Nacional de San Juan (1995). Diseño Estructural de caminos. Método AASTHO 93. San Juan Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña. Universidad. Nacional de San Juan.
15	Instituto del Asfalto de los Estados Unidos de Norteamérica. Traducción de la Comisión Permanente del asfalto de la República Argentina (1985). Tecnología del Asfalto y Prácticas de Construcción. Buenos Aires. Comisión Permanente del Asfalto.
16	Instituto del Cemento Portland Argentino (2014). Manual de Diseño y construcción de Pavimentos de

	Hormigón. Buenos Aires Instituto del Cemento Portland Argentino.
17	Chapapría, V. E. (2004). Obras marítimas. Ed. Univ. Politéc. Valencia.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Berardo, M. G., Baruzzi, A. G., Dapás, O. M., Freire, R. G., Tartabini, M. I., & Vanoli, G. D. (2017). Manual de diseño geométrico vial. Tomo II.
2	Berardo, M., Baruzzi, A., Dapás, O., Freire, R., Tartabini, M., & Vanoli, G. (2017). Manual de Diseño Geométrico Vial: Tomo I, 2da Edición.
3	García-Lomas y Cossio, J. M. (1972). Tratado de explotación de ferrocarriles, Tomo I: La vía.
4	ROM 0.0 (2001) "Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias". Ministerio de Fomento.